

Markdown LaTeX

calculus-integration-app

ทีมพัฒนา Calculus Tutor: Integration

2026-08-07

เอกสารนี้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นที่ต้องการเขียนเนื้อหาบทเรียน หรือเพิ่มฟีเจอร์ในโปรเจกต์ `calculus-integration-app` แอปนี้เป็นเว็บสอนแคลคูลัส ที่เขียนด้วย Python + Streamlit เนื้อหาบทเรียนเก็บเป็นไฟล์ Markdown ภาษาไทย ในโฟลเดอร์ `data/lessons/` และแสดงผลด้วย `st.markdown()` ซึ่งรองรับทั้ง Markdown ธรรมดาและสมการ LaTeX

สิ่งที่เอกสารนี้ครอบคลุม

1. Cheat sheet สำหรับใช้งานเร็ว (ตอนแรกของเอกสาร)
2. Markdown พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเขียนบทเรียน
3. คำสั่ง LaTeX ที่จำเป็นสำหรับสมการแคลคูลัส
4. การนำไปใช้จริงในโค้ดของแอป (Streamlit, JSON, SymPy)
5. กฎบังคับของโปรเจกต์ตาม `data/lessons/SPEC.md`

หลักการใหญ่ของโปรเจกต์

- เขียนเนื้อหาเป็นภาษาไทยใน `data/lessons/*.md`
- ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ code, ชื่อไฟล์, ชื่อตัวแปร และ comment
- ใช้ `$...$` สำหรับสมการแบบ inline และ `$$...$$` สำหรับสมการแบบ display เท่านั้น
- ห้ามใช้ `\(...\)` หรือ `\[...\]`

1. Cheat Sheet

1.1 Markdown

ต้องการ	พิมพ์แบบนี้	ผลลัพธ์
หัวข้อระดับ 1	# 0000000000	หัวข้อใหญ่สุดของไฟล์
หัวข้อระดับ 2	## 0000000000	หัวข้อ section
หัวข้อระดับ 3	### 0000000000	หัวข้อย่อยลงไป
ตัวหนา	**00000000**	ข้อความ
ตัวเอียง	*00000000*	<i>ข้อความ</i>
รายการลำดับ	1. 000000	รายการเลข 1, 2, 3
รายการหัวข้อย่อย	- 00000000	รายการสัญลักษณ์
เส้นคั่น	---	เส้นคั่นแนวนอน
โค้ดในบรรทัด	`code`	โค้ดแบบ inline
บล็อกโค้ด	`` `python` ``	บล็อกโค้ดหลายบรรทัด
ลิงก์	[00000000](https://...)	ข้อความ
ตาราง	ดูหัวข้อ 2.5	ตารางแบบ Markdown
คำพูดอ้าง	> 00000000	บล็อกคำพูด

1.2 LaTeX

ต้องการ	คำสั่ง LaTeX	ผลลัพธ์
สมการแบบ inline	x^2	x^2
สมการแบบ display	$\int x \, dx$	$\int x \, dx$
เลขยกกำลัง	x^n	x^n
ตัวห้อย	x_1	x_1
เศษส่วน	$\frac{a}{b}$	$\frac{a}{b}$
รากที่สอง	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x}$
อินทิเกรตไม่จำกัดเขต	$\int f(x) \, dx$	$\int f(x) \, dx$
อินทิเกรตจำกัดเขต	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
ลิมิต	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
ผลรวม	$\sum_{n=1}^{\infty}$	$\sum_{n=1}^{\infty}$
ฟังก์ชัน ln	$\ln x $	$\ln x $
ค่าคงที่อินฟินิตี้	∞	∞

ต้องการ	คำสั่ง LaTeX	ผลลัพธ์
อนุพันธ์ย่อย	<code>\frac{\partial f}{\partial x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$
ระบบสมการ	<code>\begin{cases} ... \\ \end{cases}</code>	ดูหัวข้อ 3.8
จัดแนวสมการ	<code>\begin{align*} ... \\ \end{align*}</code>	ดูหัวข้อ 3.9

1.3 (Streamlit + SymPy)

ต้องการ	ใช้ในโค้ด	หมายเหตุ
แสดง Markdown + สมการ	<code>st.markdown(content)</code>	content คือ string Markdown
แสดงสมการเดี่ยวขนาดใหญ่	<code>st.latex(r"\int_a^b f(x) \, dx")</code>	ใช้ raw string
ใส่เลขยกกำลังในเครื่องคิดเลข	<code>x**2</code>	ไวยากรณ์ Python ไม่ใช่ x^2
คูณในเครื่องคิดเลข	<code>2*x</code>	ต้องมี * เสมอ
ฟังก์ชัน sin	<code>sin(x)</code>	ใช้ <code>sin(x)</code> ไม่ใช่ <code>sin x</code>
ฟังก์ชัน exp	<code>exp(x)</code>	แทน e^x
รากที่สองในเครื่องคิดเลข	<code>sqrt(x)</code>	ไวยากรณ์ SymPy

2. Markdown

ไฟล์บทเรียนทั้งหมดอยู่ใน `data/lessons/` เช่น `overview.md`, `basic_rules.md` และไฟล์ชุด `silpakorn-ch*.md` ที่แยกตามบทเรียน

2.1 (Headings)

ใช้ `#` หนึ่งตัวสำหรับชื่อบทเรียนเดียวต่อไฟล์ และใช้ `##` หรือ `###` สำหรับหัวข้อย่อย ตามกฎใน `SPEC.md`:

- H1 เดี่ยวต่อไฟล์ เท่ากับชื่อบทเรียน

- เลขหัวข้อห้ามซ้ำ เช่น ## 3.6 3.6 ... ต้องแก้เป็น ## 3.6 ...

ตัวอย่าง:

```
# Basic Integration Rules

## Learning objectives

## Constant rule

## Power rule
```

2.2

```
**การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังลบ**
การอินทิเกรตของฟังก์ชัน $n=-1$

*การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังบวก*
การอินทิเกรตของฟังก์ชัน $+C$
```

2.3

1. การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังลบ
 2. การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังบวก
- การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังลบ
 - การอินทิเกรตด้วยกฎของพลังบวก

2.4

โค้ดสั้นในบรรทัดใช้ backtick หนึ่งคู่ ส่วนโค้ดหลายบรรทัดใช้ triple backtick พร้อมชื่อภาษา:

```
pip install -r requirements.txt`
python
```

```
st.markdown("🌱🌱🌱🌱")
```

ตาราง Markdown ใช้ | คั่นคอลัมน์ และ --- คั่นหัวตาราง:

หัวข้อ	สูตร
Power rule	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
Constant rule	$\int a dx = ax + C$

```
-- --  
  
> [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
```

5

3.1 inline display

Inline ใช้ `$...$` อยู่ในประโยคเดียวกันกับข้อความไทย:

```
####  $F'(x)=f(x)$  ####  $F(x)$  #####  $f(x)$ 
```

Display ใช้ `$$...$$` แยกบรรทัดของตัวเอง เพื่อให้สมการเด่นและอยู่ตรงกลาง:

```
$$  
\int f(x)\,dx = F(x)+C  
$$
```

กฎบังคับของโปรเจกต์: ห้ามใช้ `\(...\)` หรือ `\[...\]` โดยเด็ดขาด เพราะ `st.markdown` ของ Streamlit ไม่รองรับรูปแบบเหล่านั้น

3.2

คำสั่ง	ผลลัพธ์
x^n	x^n
x^{n+1}	x^{n+1}
x_1	x_1
a_n	a_n
$\neq$	$\neq$
$\leq, \geq$	$\leq, \geq$
$\pm$	$\pm$
$\cdot$	$\cdot$

จำง่าย: ถ้าตัวยกหรือตัวห้อยยาวเกินหนึ่งตัวอักษร ต้องครอบด้วย `{...}` เสมอ เช่น x^{n+1} ไม่ใช่ x^n+1 (ซึ่งแปลว่า $x^n + 1$)

3.3

```


$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$


```

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

รากที่สองใช้ `\sqrt{...}`:

```


$$\sqrt{x^2+1}$$


```

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

3.4

อินทิเกรตไม่จำกัดเขต (indefinite integral):

```


$$\int f(x) dx = F(x) + C$$


```

อินทิเกรตจำกัดเขต (definite integral) ใช้ตัวห้อยเป็นขอบล่าง ตัวยกเป็นขอบบน:

```


$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$


```

```


$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$


```

```

\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)

```

3.5

```markdown

\$\$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

ใช้ `\to` สำหรับลูกศร (อ่านว่า “เข้าใกล้”) ไม่ใช่เครื่องหมายลูกศร Unicode

## 3.6

\$\$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

\$\$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

## 3.7

| คำสั่ง                | ผลลัพธ์    | คำสั่ง                | ผลลัพธ์    |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| <code>\ln x</code>    | $\ln x$    | <code>\sin x</code>   | $\sin x$   |
| <code>\cos x</code>   | $\cos x$   | <code>\tan x</code>   | $\tan x$   |
| <code>\infty</code>   | $\infty$   | <code>\partial</code> | $\partial$ |
| <code>\pi</code>      | $\pi$      | <code>e^x</code>      | $e^x$      |
| <code>\Delta x</code> | $\Delta x$ | <code>\theta</code>   | $\theta$   |

ฟังก์ชันมาตรฐานต้องเขียนด้วย backslash เสมอ เช่น `\sin` ไม่ใช่ `sin` เพราะ `sin` ธรรมดาจะ render เป็นตัวเอียง *sin* แทนที่จะเป็นฟังก์ชัน



### 3.8 (cases)

ใช้ `\begin{cases}` สำหรับฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงหรือระบบสมการ:

```
$$
f(x)=
\begin{cases}
x^2, & x \geq 0 \\\br/>-x, & x < 0
\end{cases}
$$
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

เครื่องหมาย `\\` คือการขึ้นบรรทัดใหม่ในสมการ และ `&` ใช้จัดตำแหน่งคอลัมน์

### 3.9 (align)

ใช้ `\begin{align*}` เมื่อต้องการแสดงขั้นตอนหลายบรรทัดให้เครื่องหมายเท่ากับ อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน:

```
$$
\begin{align*}
\int 3x^2 \, dx &= 3 \int x^2 \, dx \\\br/>&= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C \\\br/>&= x^3 + C
\end{align*}
$$
```

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \, dx &= 3 \int x^2 \, dx \\ &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C \\ &= x^3 + C \end{aligned}$$

### 3.10

ใช้ `\left( ... \right)` เพื่อให้วงเล็บขยายตามขนาดเนื้อหาด้านใน (ในโปรเจกต์นี้พบการใช้งานบ่อยในสมการที่มีเศษส่วน):

```
$$
\left(\frac{1}{x} + x \right)^2
$$
```

$$\left(\frac{1}{x} + x\right)^2$$

---

## 4.

### 4.1 `st.markdown`

หน้า `pages/lessons.py` โหลดไฟล์ Markdown แล้วส่งเข้า `st.markdown` โดยตรง:

```
content = load_lesson(filename)
st.markdown(content)
```

ข้อควรจำ: เมื่อเขียน string ที่มี LaTeX อยู่ในโค้ด Python ต้องใช้ raw string `r"..."` หรือ `r"""..."""` เพื่อให้ backslash ไม่ถูกตีความเป็น escape sequence:

```
st.markdown(
 r"""
 $$
 \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1
 $$
 """
)
```

## 4.2 `st.latex`

ถ้าต้องการสมการใหญ่เพียงสมการเดียว ใช้ `st.latex()` ซึ่งจะจัดวางให้โดดเด่น:

```
st.latex(r"\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)")
```

## 4.3 JSON

ไฟล์ `data/quizzes/*.json` เก็บข้อสอบแบบ multiple choice ข้อความและตัวเลือก สามารถใช้ LaTeX ได้ แต่ต้องระวังว่า ใน JSON ต้องเขียน backslash เป็น `\\` (สองตัว) เสมอ:

```
{
 "topic": "basic_rules",
 "question": "\int 3x^2\,dx$",
 "choices": [
 "$x^3 + C$",
 "$3x^3 + C$",
 "$6x + C$",
 "$x^2 + C$"
],
 "answer": "$x^3 + C$",
 "explanation": "\text{power rule: }\int 3x^2\,dx = 3\cdot\frac{x^3}{3}+C = x^3+C$"
}
```

ข้อควรจำสำหรับ JSON:

- ทุกข้อต้องมี field ครบ: `topic`, `question`, `choices`, `answer`, `explanation`
- `choices` ต้องมี 4 ตัวเลือก
- string ต้องใช้ double quotes เท่านั้น
- ห้ามมี comma เกินท้ายรายการสุดท้าย

## 4.4 (SymPy)

หน้า `pages/solver.py` ใช้ SymPy อ่านนิพจน์ที่ผู้ใช้พิมพ์ ดังนั้นต้องใช้ ไวยากรณ์ Python/SymPy ไม่ใช่ LaTeX:

| ต้องการ        | พิมพ์                           | หมายเหตุ                      |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| $x^2$          | <code>x**2</code>               | ไม่ใช่ <code>x^2</code>       |
| $x^3 + 2x - 5$ | <code>x**3 + 2*x - 5</code>     | ต้องมี <code>*</code> คูณเสมอ |
| $\sin x$       | <code>sin(x)</code>             | ต้องมีวงเล็บ                  |
| $e^x$          | <code>exp(x)</code>             | ไม่ใช่ <code>e**x</code>      |
| $\sqrt{x}$     | <code>sqrt(x)</code>            |                               |
| เศษส่วน        | <code>(x**2 - 4)/(x - 2)</code> | วงเล็บครบทั้งเศษและส่วน       |

## 5. (SPEC.md)

1. H1 เดี่ยวต่อไฟล์ เท่ากับชื่อบทเรียน
2. เลขหัวข้อห้ามซ้ำ เช่น ## 3.6 3.6 ... ต้องแก้
3. หนึ่ง section ต่อไฟล์ ห้ามปนหลายบทหรือหลายแบบฝึกหัดในไฟล์เดียว
4. Math: ใช้  $\dots$  และ  $\$ \$ \dots \$ \$$  เท่านั้น ห้าม  $\backslash(\dots\backslash)$  หรือ  $\backslash[\dots\backslash]$
5. ตัดบรรทัดยาว: paragraph ไม่เกินประมาณ 500 ตัวอักษรต่อบรรทัด (ไฟล์ที่ paragraph ยาวทั้งย่อหน้าเป็นบรรทัดเดียวจะอ่านยากและบางเครื่องตีเป็น binary)
6. คำศัพท์ คณิตศาสตร์: เขียนไทยก่อน แล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในการปรากฏครั้งแรก เช่น “ปฏิยานุพันธ์ (antiderivative)”
7. ห้ามแก้เนื้อหาคณิตศาสตร์หรือสมการโดยไม่ตรวจเทียบ PDF ต้นฉบับ

```

title: "1.1 ∫∫∫"
course: cal2
chapter: 1
section: "1.1"
type: content
source: "Calculus2-ch1-integrals.pdf"
status: transformed

```

---

## 6. Checklist commit

ก่อนส่งงานขึ้น git ให้ตรวจ:

- ☐ เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมอ่าน Markdown (หรือรันแอป) แล้วเห็นสมการถูกต้อง
  - ☐ ใช้  $... / ...$  เท่านั้น ไม่มี  $\left($  หรือ  $\left[$  หลงเหลือ
  - ☐ วงเล็บ  $\begin{cases}$  /  $\begin{align*}$  ปิดด้วย  $\end{...}$  ครบ
  - ☐ หัวข้อ H1 มีไฟล์ละหนึ่งอัน และเลขหัวข้อไม่ซ้ำ
  - ☐ ไม่มีบรรทัดไทยยาวเกิน ~500 ตัวอักษร
  - ☐ ถ้าแก้ไฟล์ JSON: backslash เป็น  $\backslash$  และไม่มี comma เกินท้ายรายการ
  - ☐ ภาษาไทยถูกต้อง คำศัพท์คณิตศาสตร์ไทยก่อนอังกฤษ
- 

**A:**

ไฟล์ data/lessons/basic\_rules.md เป็นตัวอย่างที่ดีของโครงสร้างบทเรียน:

```
Basic Integration Rules

Learning objectives

#####

1. #####
2. ##### x^n ##### x^n -1$
3. ##### indefinite integral ##### $+C$

Power rule

x^n -1$
```

```

$$
\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C
$$

Common mistakes

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

```

โครงสร้างที่แนะนำต่อบทเรียน

1. ## Learning objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. หัวข้อย่อยตามแนวคิด แต่ละหัวข้อมีสูตร สมการ และตัวอย่าง
3. ## Common mistakes ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
4. ## Try it yourself โจทย์ให้ลองทำ